

Створення агента ШІ для автоматизації процесів

Теми та завдання

1. Автоматизація енергосистем

Варіант 1. Агент прогнозування енергоспоживання

Розробити AI-агента, що аналізує часові ряди споживання електроенергії та формує прогноз + рекомендації для оптимізації навантаження.

Дані: CSV (time series).

Методи: ARIMA / LSTM.

Автоматизація: планування навантаження.

Варіант 2. Агент керування батареєю (BESS)

Агент приймає рішення про заряд/розряд на основі тарифів і прогнозу споживання.

Методи: RL (Q-learning / DQN).

Дані: тарифи, SOC, навантаження.

Варіант 3. Агент очищення даних

Створити агента для автоматичного виявлення пропусків, аномалій і шуму в датасетах.

Методи: Isolation Forest, interpolation.

Автоматизація: data preprocessing pipeline.

Варіант 4. Агент класифікації споживачів

Аналіз поведінки споживачів і автоматична класифікація (домогосподарства, бізнес).

Методи: K-means, Random Forest.

Варіант 5. Агент моніторингу IoT-сенсорів

Аналіз поточкових даних сенсорів і виявлення відмов.

Методи: streaming processing (Kafka + Python), anomaly detection.

Варіант 6. Агент рекомендацій тарифів

Аналіз профілю споживання і генерація рекомендацій тарифного плану.

Методи: recommender systems.

Варіант 7. Агент обробки текстових даних (NLP)

Аналіз звернень користувачів і автоматична класифікація проблем.

Методи: TF-IDF / BERT.

Варіант 8. Агент прогнозування генерації СЕС

Прогноз виробітку сонячної енергії.

Дані: погодні API.

Методи: regression / LSTM.

Варіант 9. Агент оптимізації навантаження

Аналіз піків навантаження і рекомендації для їх зменшення.

Методи: optimization + ML.

Варіант 10. Агент виявлення аномалій у мережі

Виявлення аварійних станів у енергосистемі.

Методи: autoencoder.

Варіант 11. Агент автоматичного звітування

Генерація звітів на основі даних (таблиці + графіки + текст).

Методи: data visualization + NLP.

Варіант 12. Агент керування попитом (Demand Response)

Рішення про зменшення навантаження при пікових тарифах.

Методи: rule-based + ML.

Варіант 13. Агент аналізу фінансових витрат

Обробка даних про споживання і витрати.

Методи: regression, clustering.

Варіант 14. Агент інтеграції даних

Об'єднання даних з різних джерел (API, CSV, DB).

Методи: ETL pipeline.

Варіант 15. Агент прогнозування відмов обладнання

Predictive maintenance.

Методи: classification + time series.

Варіант 16. Агент оптимізації зарядки електромобілів

Аналіз графіків зарядки і тарифів.

Методи: optimization.

Варіант 17. Агент обробки великих даних (Big Data)

Обробка великих масивів даних (Spark).

Задача: агрегування і аналітика.

Варіант 18. Агент аналізу погодних факторів

Вплив погоди на споживання/генерацію.

Методи: correlation analysis.

Варіант 19. Агент чат-інтерфейсу

Чат-бот для доступу до енергетичних даних.

Методи: LLM API.

Варіант 20. Агент планування роботи інвертора

Оптимізація режимів роботи інвертора.

Методи: rule-based + ML.

Варіант 21. Агент аналізу якості електроенергії

Виявлення відхилень напруги/частоти.

Методи: signal processing.

Варіант 22. Агент прогнозування пікових навантажень

Прогноз піків і попередження.

Методи: time series forecasting.

Варіант 23. Агент автоматизації лабораторного стенду
Інтеграція з IoT + керування стендом Smart Energy Lab.
Методи: MQTT + Python.

Варіант 24. Агент мультиагентної системи
Розробити систему з кількох агентів (генерація, споживання, зберігання).
Методи: multi-agent RL.

Автоматизація навчання (EdTech / Academic workflows)

Варіант 25. Агент персоналізації навчання
Агент аналізує успішність студента і формує індивідуальні рекомендації
(темп, теми, завдання).
Дані: оцінки, активність LMS.
Методи: clustering + recommender system.

Варіант 26. Агент автоматичної перевірки завдань
Перевірка програмного коду або тестів студентів.
Методи: rule-based + AST analysis / unit testing.
Автоматизація: grading pipeline.

Варіант 27. Агент генерації навчальних матеріалів
Автоматичне створення конспектів, тестів, прикладів.
Методи: LLM + template-based generation.

Варіант 28. Агент аналізу академічної успішності
Виявлення студентів "групи ризику".
Методи: classification (logistic regression, XGBoost).

Варіант 29. Агент розкладу занять
Оптимізація розкладу з урахуванням обмежень.
Методи: constraint optimization.

Варіант 30. Агент аналізу участі студентів

Обробка логів LMS (Moodle, Google Classroom).

Методи: data mining.

Варіант 31. Агент перевірки академічної доброчесності

Виявлення плагіату або підозрілих патернів.

Методи: NLP similarity / embeddings.

Варіант 32. Агент рекомендації тем дипломів

Аналіз інтересів студентів + трендів.

Методи: recommender + NLP.

Автоматизація викладацької роботи

Варіант 33. Агент генерації тестів

Автоматичне створення тестових питань різної складності.

Методи: LLM + difficulty scoring.

Варіант 34. Агент автоматизації зворотного зв'язку

Генерація фідбеку студентам на основі їх робіт.

Методи: NLP.

Варіант 35. Агент аналізу ефективності курсу

Аналіз оцінок, відвідуваності, відгуків.

Методи: data analytics + correlation.

Варіант 36. Агент планування навчального курсу

Оптимізація структури курсу.

Методи: knowledge graph + rule-based.

Автоматизація робочих процесів (Business / IT workflows)

Варіант 37. Агент обробки електронної пошти

Класифікація листів + автоматичні відповіді.

Методи: NLP + classification.

Варіант 38. Агент керування задачами

Аналіз задач і пріоритезація (task scheduling).

Методи: ranking models.

Варіант 39. Агент автоматизації документації

Генерація технічної документації з коду або логів.

Методи: LLM + parsing.

Варіант 40. Агент підтримки користувачів

Чат-бот для технічної підтримки.

Методи: retrieval-augmented generation (RAG).

Структура завдання (важливо)

Для всіх 40 варіантів варто задати:

1. Джерела даних (реальні або синтетичні)
2. Pipeline обробки даних
3. Модель/алгоритм
4. Агентна логіка (policy / decision-making)
5. Інтерфейс (API / UI / CLI)
6. Метрики якості (accuracy, RMSE, F1, latency)

1. Приклад: AI-агент генерації навчальних матеріалів у Custom GPT / Dify / Flowise-Приклад саме для мінімальної реалізації агента у готовому інструменті, без написання складного коду

Назва агента:

AI Learning Materials Assistant

Призначення:

Агент автоматично створює навчальні матеріали для викладача або студента: короткі конспекти, тести, практичні завдання, приклади коду та питання для самоперевірки.

Вхідні дані від користувача:

Тема: Обробка пропущених значень у наборах даних

Дисципліна: Технології обробки даних

Рівень студентів: 2 курс

Тип матеріалу: конспект + тест + практичне завдання

Мова: українська

Інструкція для агента / System Prompt:

Ти — AI-агент для автоматизованого створення навчальних матеріалів з дисципліни "Технології обробки даних".

Твоє завдання — на основі теми, рівня студентів і типу матеріалу створювати структурований навчальний контент українською мовою.

Завжди формуй відповідь у такій структурі:

1. Назва теми
2. Короткий конспект
3. Ключові поняття
4. Пояснення простими словами
5. Приклад застосування
6. Тестові питання з варіантами відповідей
7. Правильні відповіді
8. Практичне завдання
9. Очікуваний результат виконання
10. Критерії оцінювання

Стиль: академічний, але зрозумілий для студентів.

Не вигадуй складних термінів без пояснення.

Якщо тема пов'язана з Python або аналізом даних — додавай короткий приклад коду.

Приклад відповіді агента:

Тема: Обробка пропущених значень у наборах даних

Короткий конспект:

Пропущені значення є однією з типових проблем під час роботи з даними. Вони можуть виникати через помилки введення, втрату даних під час збору або

неповну інформацію в джерелі даних. Перед побудовою моделі необхідно виявити пропуски, оцінити їх кількість і вибрати метод обробки.

Ключові поняття:

- missing values
- NaN
- data cleaning
- imputation
- mean replacement
- median replacement
- interpolation

Пояснення простими словами:

Якщо у таблиці відсутні деякі значення, модель машинного навчання може працювати некоректно. Тому такі значення потрібно або видалити, або замінити іншими значеннями.

Приклад коду:

```
import pandas as pd
```

```
df = pd.read_csv("data.csv")  
print(df.isnull().sum())
```

```
df["temperature"] = df["temperature"].fillna(df["temperature"].median())
```

Тестове питання:

Який метод доцільно використовувати для заповнення пропусків у числових даних, якщо в даних є викиди?

- а) середнє значення
- б) медіана
- в) випадкове число
- г) видалення всього датасету

Правильна відповідь: б) медіана.

Практичне завдання:

Завантажити CSV-файл з даними, визначити кількість пропущених значень у кожному стовпці, застосувати два методи заповнення пропусків і порівняти результат.

Очікуваний результат:

Студент має показати таблицю до і після обробки, описати використані методи та зробити висновок.

Як це виглядає як студентське завдання:

Створити AI-агента у середовищі Custom GPT, Dify або Flowise для автоматичної генерації навчальних матеріалів.

Агент має приймати тему заняття, рівень складності та тип матеріалу, після чого генерувати конспект, тестові питання, практичне завдання і приклад коду.

Результатом роботи є:

1. налаштований AI-агент;
2. опис його призначення;
3. скріншоти налаштувань;
4. приклад вхідного запиту;
5. приклад згенерованого навчального матеріалу;
6. короткий висновок про якість роботи агента.

Мінімальні вимоги до здачі:

1. Назва агента.
2. Обраний інструмент: Custom GPT / Dify / Flowise.
3. System Prompt агента.
4. 3 тестові запити.
5. 3 приклади відповідей агента.
6. Аналіз переваг і недоліків.

Цей варіант підходить як найпростіший рівень проєкту: студент не пише повноцінний код, але демонструє розуміння логіки агента, структури промптів, автоматизації генерації матеріалів і перевірки якості результату.

